1952 年 试 题

力学、物性及声学(共 40 分)

(1) [3 分] 某物体的速度在 10 分钟内从 36 千米/小时增到 57.6 千米/小时. 它的平均加速度是(　　)厘米/秒^2.

(2) [4 分] 由手中铅直向上抛出一球. 抛出 2 秒钟后,球回到手里. 如果空气的阻力可以忽略不计,那么抛出去时,球的速度是(　　)米/秒,球上升的高度是(　　)米.

(3) [3 分] 一重 200 克的物体,放在和水平面成 30°角的斜面上. 如果这物体和斜面之间没有摩擦力,那么沿斜面的方向要加(　　)克① 的力,才能使这物体静止在斜面上.

(4) [3 分] 载重汽车和公共汽车的轮胎比小汽车的轮胎宽得多,轮子也不止四个. 这是为了减少它们对地面的(　　).

(5) [2 分] 木块因为受了浮力才能浮在水面. 那么沉下水里的石头是没有受到水的浮力. 这个结论是错的还是对的?(　　).

(6) [3 分] 砖墙如果建立在潮湿的地方,潮湿会沿着砖墙上升. 这是由于(　　).

(7) [4 分] 北京的重力加速度是 980 厘米/秒^2,赤道的重力加速度是 978 厘米/秒^2. 某物体的质量是 100 克. 在北京,50 克的力作用在这物体上,将产生加速度(　　)厘米/秒^2,而在赤道上,50 克的力作用在这物体上,将产生加速度(　　)厘米/秒^2.

(8) [3 分] 火车重 500 公吨,在笔直的、水平的铁轨上,等速前进. 如果车轮与铁轨之间的摩擦系数是 0.002,那么火车做等速运动时,机车的牵引力是(　　)千克.(空气的阻力可以不计).

(9) [4 分] 某人体重 60 千克,用绳经定滑轮提起重 40 千克的物体. 那么此人对地面的总压力是(　　)千克.

(10) [4 分] 劳卫制锻炼中,爬绳及格的标准是 5 米. 一个体重 60 千克的人要达到这个标准,每爬一次需做功(　　)焦耳.(重力加速度是 980 厘米/秒^2).

(11) [5 分] 某物体的质量是 20 克,受(　　)达因的力的作用,由静止开始运动,能在 10

---

① 这里的"克",以及后面遇到的"千克",都是当时所用的一种力的单位,也称"克重"或"千克重",现已废除. 1 千克(力)=1000 克(力)=9.8×10^5 达因=9.8 牛顿.

秒钟末，得到 1 焦耳的动能.

(12) [2 分] 声音是由于物体(　　)而产生的.

热学及光学(共 30 分)

(1) [2 分] 水的温度由 4℃ 开始上升，它的体积要(　　). 温度由 4℃ 开始下降，它的体积要(　　).

(2) [3 分] 液体的沸腾温度，在外部压力减小时(　　)，在外部压力增大时(　　). 因此，在高山上水的沸腾温度比地面上的(　　).

(3) [3 分] 白金的线膨胀系数是 0.000009. 一块白金的温度由 0℃ 升高到(　　)℃ 时，它的体积的增大是 0℃ 时体积的 1/100.

(4) [4 分] 热功当量是 427 千克米/4 卡. 从 34.2 米高的河堤上落下的水，如果全部动能变成了热量，那么水的温度将升高(　　)℃.

(5) [3 分] 水的比热是 0.5 卡/克度，它的熔解热是 80 卡/克. 使 1 千克－30℃ 的冰变成 40℃ 的水，需要(　　)千卡的热量.

(6) [2 分] 光线垂直投射到平面镜上. 如果把镜面旋转 30°角，那么入射光线和反射光线的夹角是(　　).

(7) [3 分] 用一个 50 烛光的电灯照射某物体. 当灯和物体相距 5 米时，得到某一定的照明. 如果用另一个电灯放在 4 米处照射这物体而得到同样的照明，那么后一个电灯的烛光数是(　　).

(8) [2 分] 近视眼镜是(　　)透镜做成的，远视眼镜是(　　)透镜做成的.

(9) [4 分] 灯与幕之间的距离是 125 厘米. 当会聚透镜距灯的距离是 25 厘米时，在幕上便可得到灯的清晰的像. 那么会聚透镜的焦距是(　　)厘米.

(10) [4 分] 要增加望远镜的放大率，应该用焦距(　　)的目镜和焦距(　　)的物镜.

电　磁　学(共 30 分)

(1) [4 分] 用钢铁制的船身，大半都微微磁化. 某船磁化的方向与船身垂直，面向船头时，船右是 N 极. 当这船向正南航行时，罗盘的 N 极必定指(　　)偏(　　).

(2) [3 分] 一个平行板空气介质的电容器，充电后，在板中间插入一片玻璃. 两板间的电位差必将(　　).

(3) [3 分] 一个 2 欧姆的电阻和一个(　　)欧姆的电阻并联，可以得到 1.2 欧姆的电阻.

(4) [4 分] 有一个 60 瓦、220 伏特的电灯泡. 它的灯丝的电阻在亮的时候，是(　　)欧

姆.

(5) [4分] 用电解法提炼纯铜. 所得纯铜的质量和电流通过的时间成(　　)比,和通过电流的强度成(　　)比.

(6) [4分] 变压器原线圈和副线圈里的电流,与它们的(　　)成(　　)比.

(7) [4分] 两根平行导线通过电流. 两个电流的方向相反时,它们之间的作用力是使两线相(　　).

(8) [4分] 一条竖直的铜棍,在空中自西向东移动. 因地磁场所产生的感应电动势,使铜棍上端的电压比铜棍下端的电压(　　).

1952年答案

力学、物性及声学(共40分)

1.(1厘米/秒^2)　2.(9.8米/秒),(4.9米)　3.(100克)

4.(压力)　5.(错)　6.(毛细管现象)

7.(490厘米/秒^2),(489厘米/秒^2)　8.(1000千克)

9.(20千克)　10.(2940焦耳)　11.(2000达因)

12.(振动)

热学及光学(共30分)

1.(增大),(增大)　2.(下降),(上升),(低)　3.(370℃)

4.(0.08℃)　5.(135千卡)　6.(60°)

7.(32)　8.(凹),(凸)　9.(20厘米)

10.(短),(长)

电磁学(共30分)

1.(北),(东)　2.(降低)　3.(3欧姆)

4.(807欧姆)　5.(正),(正)　6.(匝数),(反)

7.(排斥)　8.(低)